

基于 RRT 和 3D Gaussian Splatting 算法的 ROS 自主导航系统

刘子麒, 王占刚, 胡鑫楠, 艾柯代姆·阿不都克尤木
(北京信息科技大学 信息与通信工程学院, 北京 100101)

摘要: 随着三维数字化技术在建筑设计辅助和文化遗产保护等领域的广泛应用, 开发高效、精确的三维数据采集与显示系统尤为重要。研究提出了一个基于 ROS 的系统, 该系统融合了 RRT 算法和 3D Gaussian Splatting 技术, 以实现自主导航建图和三维场景的高质量重建。系统的设计注重实时性和精确性, 通过激光雷达 (LiDAR) 和 Kinect 深度相机的结合使用, 实现了数据的全面采集。利用 RRT 算法进行路径规划, 确保了机器人在未知环境中的有效导航。同时, 3D Gaussian Splatting 技术的应用, 为点云数据的平滑渲染提供了强有力的支持。在实际应用中, 该系统不仅能够为建筑设计提供精确的三维模型, 还能为文化遗产的数字化保护和重建提供重要的参考信息。本系统具有高效、精确的数据处理能力和强大的三维场景重建能力, 在多个领域展现出了广泛的应用前景。

关键词: 自主导航建图; 3D 场景重建; 神经网络去模糊; 文化遗产数字化保护; RRT 路径规划; 多传感器数据融合

中图分类号: TP242.6

文献标识码: A

文章编号: 2095-1302 (2025) 12-0107-04

0 引言

三维数据采集与显示技术在多个领域展现出了其重要价值, 尤其是在考古勘测、文化遗产保护、机器人导航等方面。通过这项技术, 建筑、地形可以被数字化, 进而实现更加复杂的操作。

在考古勘测领域, 三维数据采集技术可以帮助考古工作人员更准确地理解现有空间结构, 从而进行更有效的设计规划。例如, 通过使用激光雷达 (Light Detection and Ranging, LiDAR) 系统, 可以精确获得文物所在位置的三维坐标, 这对于考古勘测预处理工作的精确性和效率至关重要。

在文化遗产保护方面, 数字化技术为文物保护和文化传承提供了新的手段。例如, 西安城墙的数字化保护项目通过设置监测点位和监控探头, 实时掌握文物的安全状况, 并通过数字化平台建设, 提升了文化遗产的传承和利用水平。龙门石窟则通过智慧文旅数字孪生平台项目, 实现了文物的高精度数字化复原, 让游客能够通过 3D 模式的高清影像近距离欣赏文物。

室内机器人导航技术也是室内三维数据采集与显示技术的一个重要应用领域。通过结合激光雷达、IMU、摄像头等

传感器, 机器人能够实现自主定位、自动建图、路径规划与自动避障等功能。这些技术的应用, 使得机器人的使用在对传统文化保护应用方面变得更加广泛, 如自主探图实现 3D 场景重建。

物联网技术的发展进一步推动了三维数据采集与显示技术的应用。通过将传感器数据与三维地图相结合, 为考古工作者提供更直观的视觉效果, 更精准的位置信息, 以及三维模型, 对后续的解构分析以及推断提供可靠的数据来源。物联网技术的应用, 使得大规模传感器的使用成为可能, 实时数据变得更加丰富, 有助于为人们提供多种数据信息, 便于更好地掌握现有情况。

1 自主导航系统的关键技术

1.1 激光雷达的数据采集

激光雷达 (LiDAR) 作为一种先进的远程传感技术, 通过集成激光测距、全球定位系统 (GPS) 和惯性测量单元 (IMU), 实现了对地表及环境三维结构的精细捕捉^[1]。此技术的核心运作机制如下:

(1) 激光脉冲发射: 在飞行平台上, LiDAR 系统定向释放高精度的激光脉冲, 这些脉冲以光速穿越大气层, 与地表或物体相遇并反射。

(2) 信号接收与时间分析: 反射的激光信号被 LiDAR 接收器捕捉, 通过精确计量从发射到接收的光脉冲时间间隔,

收稿日期: 2024-09-23

修回日期: 2024-10-30

基金项目: 北京信息科技大学2024年大学生创新创业训练计划项目
资助 (5112410851)

利用光速计算得出地面点的精确斜距。

(3) 精确定位与姿态校正：利用 GPS 提供的绝对位置信息及 IMU 记录的飞行器实时姿态（俯仰、滚动、偏航），对测量数据进行严格的时空校正，确保每一数据点的地理坐标达到高精度。

(4) 数据整合与三维重建：将收集到的大量距离测量值与 GPS、IMU 数据融合，通过复杂的算法处理，转变为三维空间中的点云数据集。这些点云数据经高级分析，进一步构建出数字高程模型（Digital Elevation Model, DEM）、三维地形景观，为科学研究和应用提供了精确的地形信息。

1.2 数据采集、存储和传输硬件设计

该系统通过将激光雷达采集到的数据信息与 RRT 算法以及 Cartographer 建图算法相结合实现自主导航与建图。总体的硬件设计思想是将激光雷达扫描到的数据信息通过 rostopic 发布给上位机，上位机运行 RRT 算法接收激光雷达扫描到的障碍物信息，计算得到下一个点的位置信息再发送给 movebase 节点，进而控制小车实现前进后退等操作，从而实现自主探图功能。同时，Cartographer 算法也将接收激光雷达发布的数据信息，在小车实现自主探图的同时完成自主建图。

1.3 三维建模与显示

3D Gaussian Splatting 是一种三维建图算法，用于三维图形学中的体积渲染。这种技术主要用于将点云数据或其他形式的三维数据以一种平滑的方式渲染到三维空间中。Gaussian Splatting 利用高斯函数来定义数据点对周围体积的影响，从而实现平滑过渡和渲染效果^[2]。

2 导航系统框架与导航系统功能模块设计

系统设计分为信息采集和数据处理两部分，具体结构如图 1 所示。

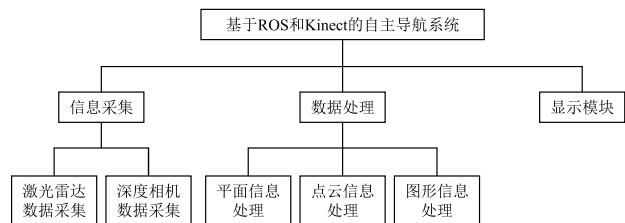


图 1 室内三维环境信息采集与显示系统模块

信息采集部分主要由激光雷达和 Kinect 负责，分别采集环境数据和点云信息。将采集到的数据通过 ROS 系统的 rostopic 进行数据发布，对应算法创建节点接收 rostopic 中的内容实现数据传输。

数据处理部分主要由上位机负责，上位机强大的运算能力可以实现导航信息的实时处理和对场景信息的实时分析，

并且能够实时做出决策进而控制机器人移动。

(1) 信息采集模块：该模块集成了激光雷达与 Kinect 传感器，协同工作以全面捕捉地面环境及障碍物的详细数据。激光雷达负责精确测量距离与方向，构建出精确的二维地图；而 Kinect 深度相机则进一步捕捉三维空间信息，生成详尽的三维点云数据，为机器人提供全方位的环境感知能力^[3]。

(2) 图像处理：从 Kinect 获取的点云数据首先被传输至上位机，采用先进的 G-PCC（Geometry-based Point Cloud Compression）技术进行高效压缩，以减少数据传输负担并优化存储效率。随后，这些经过优化的数据通过 rostopic 机制快速分发至本地主机，确保信息的实时性与准确性。

(3) 三维建模与图形信息显示：在本地主机端，采用高效的 3D Gaussian Splatting 算法对 Kinect 处理后的点云数据进行深度加工，实现三维场景的实时渲染与展示。

3 功能开发与实现

3.1 系统开发环境

采用 ROS 作为开发框架，相较于其他系统，ROS 的优势在于其支持 C++、Python 等多种编程语言。利用 ROS 的灵活性，可以方便地整合 Kinect 体感设备和激光雷达等多样化的传感器，实现高效的数据采集和处理。基于激光雷达的三维室内环境信息采集与显示系统流程如图 2 所示。

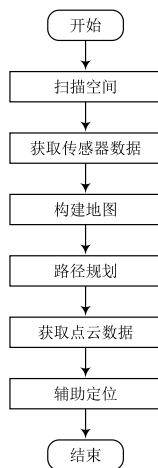


图 2 基于激光雷达的三维室内环境信息采集与显示系统流程

3.1.1 总体算法流程

(1) 数据处理：在二维地图构建过程中，机器人通过对比其在地图上预定位置与激光雷达实时测量得到的环境数据，进行精确的定位和环境感知分析。

(2) 路径规划：路径规划采用 RRT 算法的思想，由一个起始点 X_{init} 作为树的起始节点（根节点），然后从这个起始点进行随机生长，通过随机采样增加叶子节点 X_{new} 的方式，

生成一个随机扩展树，当随机树中的叶子节点包含了目标点或进入了目标区域，便从随机树中找到一条由从初始点到目标点的路径^[4]。

(3) 辅助定位：根据 Kinect 深度相机采集到的点云，进行 ICP 点云匹配、辅助定位^[5-7]。

(4) 自动返航：使用 OpenCV 对建立的二维场景进行最外层轮廓提取，当其为闭合轮廓时建图完成，自动返航回到起点。

3.1.2 RPLiDAR 激光雷达扫描后的数据处理算法

接收到外部指令后，RPLiDAR 系统随即启动其精密的测距流程。扫描过程中，RPLiDAR 采集的全方位数据暂时存储于内置缓冲区中，以确保数据的连续性和完整性。完成一次完整的环视扫描后，系统自动清空当前缓冲，为下一轮扫描腾出空间，这一循环往复的过程保证了数据的新鲜度和系统效率。在技术实现层面，通过启动 RPLiDAR 节点，激活了专门的驱动程序，使得设备通过串口不间断地输出扫描数据。在此基础上，ROS 系统负责高效地捕获这些位置数据，进而支持更高级别的数据处理和分析，为机器人导航和环境感知提供关键信息^[8]。

3.1.3 3D Gaussian Splatting 三维场景重建算法

本项目的三维场景搭建基于 3D Gaussian Splatting 算法。Gaussian Splatting 算法首先将三维空间划分为一个体素网格 (Voxel Grid)，每个体素代表空间中的一个小立方体。接着对这个空间进行观测变换，透视投影，透视过程中对小立方体进行非线性变换，见公式 (1)：

$$M_{\text{persp} \rightarrow \text{ortho}} = \begin{bmatrix} n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & n+f & -nf \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (1)$$

借助从三维到二维的仿射变换后进行对高斯椭球的渲染，利用雅可比矩阵进行局部线性近似，然后进行视口变换，再将像素平面进行光栅化处理。最后进行累计、插值与体积渲染^[9]。

本项目采用以下方案对 3D Gaussian Splatting 三维场景进行模糊：

(1) 神经网络框架：基于神经场的去模糊框架，专门用于处理基于光栅化的方法，如 3D 高斯和光栅化^[10]。

(2) 多层感知器 (MLP)：使用一个小型 MLP 来操纵每个 3D 高斯的协方差，以模拟场景的模糊度。MLP 接收 3D 高斯的位置、旋转、尺度和观察方向作为输入，并输出旋转和尺度的偏移量^[11]。

(3) 变换几何形态：将 MLP 输出的偏移量与 3D 高斯的旋转和尺度进行元素级乘法运算，从而获得变换后的 3D 高

斯几何形态^[12-14]。

(4) 选择性协方差调整：如图 3 所示，选择性协方差调整通过预测每个高斯的偏移量，可以有选择性地增大训练图像中模糊部分的高斯协方差，实现有效的去模糊。

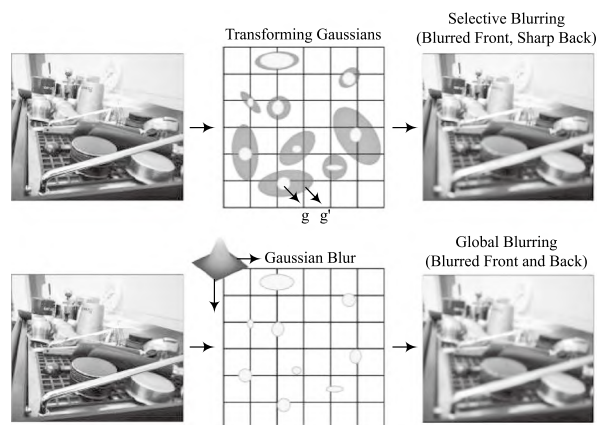


图 3 选择性协方差调整

(5) 稀疏点云补偿：使用 K 最近邻 (KNN) 算法在训练中现有点的周边添加额外的点，以创建密集的点云。此外，根据相对深度修剪 3D 高斯，特别是对场景远端边缘的 3D 高斯进行宽松修剪，以保留更多的远平面高斯。

(6) 可视化与调整：利用 MLP 输出的偏移量，可以细致地调整近邻区域的模糊度，以及远距离地区的模糊度，还可以调整整体的模糊度和锐度。

4 系统开发结果

小车硬件由多种传感器组成，如深度相机、红外摄像头、激光雷达、CRT-H60 控制板等，如图 4 所示。树莓派作为小车的上位机负责发布导航点，CRT-H60 控制板负责驱动麦克纳姆轮运动。深度相机与红外相机将获取的点云与彩色图像回传到工控机，从而实现自主探图与导航流程。

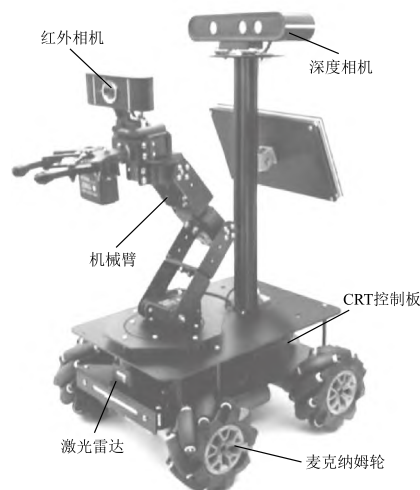


图 4 硬件及传感器

通过 RRT 算法来检测已知区域与未知区域的边界。RRT 树返回 search 边缘点,而检测到的边缘点经过滤波就会依次安排给机器人,当机器人接收到 point 时会运动到对应的点,图 5 所示为 RRT 自主探图^[15-16]。

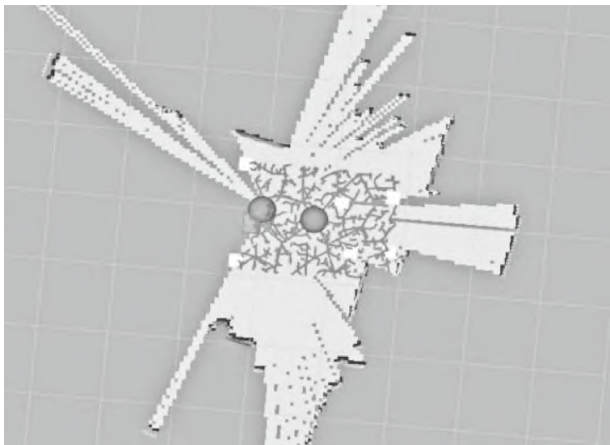


图 5 RRT 自主探图

图 6 所示为通过 3D Gaussian Splatting 实时辐射场渲染的 3D 高斯分布描述的光栅化技术,该系统将调用深度摄像头获取的点云数据传给 3D Gaussian Splatting 算法,实现实时渲染。ellipsoids 渲染图如图 7 所示。



图 6 Splats 渲染图



图 7 ellipsoids 渲染图

5 结 语

随着技术的进步,室内三维数据采集与显示已成为现实世界与数字世界交互的重要桥梁。本文系统通过结合激光雷达 (LiDAR) 和 Kinect 深度相机,实现了对室内环境的精确三维建模。RRT 算法的引入,为机器人提供了高效、可靠的路径规划能力,而 3D Gaussian Splatting 技术的应用,则使得系统能够以平滑且逼真的方式渲染三维场景。

系统的设计考虑了实时性和鲁棒性的要求,通过神经网络框架和多层感知器 (MLP) 协同工作,不仅提升了场景重

建的质量,还实现了对模糊图像的有效去模糊处理。这一点在处理由于运动或焦点变化导致的图像模糊时尤为重要,它极大地增强了系统的实用性和灵活性。

该系统在功能开发与实现方面展示了强大的潜力,无论是在建筑设计辅助、文化遗产数字化保护,还是室内机器人导航等领域,都有着广泛的应用前景。随着进一步的研究和开发,我们相信该系统将为相关领域带来更多创新和突破。

参 考 文 献

- [1] 郑鸣杰,李杰,朱晓艺,等.基于 ROS 和 Kinect 的自主导航系统[J]. 电脑编程技巧与维护, 2019 (10): 122-125.
- [2] 高建,陈林卓,沈秋,等.基于三维高斯溅射技术的可微分渲染研究进展[J/OL]. 激光与光电子学进展: 1-23[2024-09-18]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1690.TN.20240708.1614.028.html>.
- [3] 王权,胡越黎,张贺.基于 ROS 与 Kinect 的机器人同时定位与地图构建[J]. 计算机应用研究, 2017, 34 (10): 3184-3187.
- [4] NADERI K, RAJAMÄKI J, HÄMÄLÄINEN P. RT-RRT* a real-time path planning algorithm based on RRT [C]// Proceedings of the 8th ACM SIGGRAPH Conference on Motion in Games (MIG '15). Association for Computing Machinery. New York, NY, USA: ACM, 2015: 113-118.
- [5] YANG J L, LI H D, CAMPBELL D, et al. Go-ICP: a globally optimal solution to 3D ICP point-set registration [J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2016, 38(11): 2241-2254.
- [6] YANG J, LI H, JIA Y. GO-ICP: solving 3D registration efficiently and globally optimally [C]// Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. Sydney, NSW, Australia: IEEE, 2013: 1457-1464.
- [7] 郭素婕,郭崇滨.一种基于点云配准的空间非合作目标相对位姿估计算法[J]. 中国科学院大学学报(中英文), 2024, 41 (5): 677-686.
- [8] IBRAGIMOV I Z, AFANASYEV I M. Comparison of ROS-based visual SLAM methods in homogeneous indoor environment [C]// 2017 14th Workshop on Positioning, Navigation and Communications (WPNC). Bremen, Germany: IEEE, 2017: 1-6.
- [9] CHEN G, WANG W. A survey on 3D gaussian splatting [J]. arXiv preprint arXiv: 2401.03890, 2024.
- [10] 曹振中,光金正,张千一,等.基于 3D 高斯溅射的 3 维重建技术综述[J]. 机器人, 2024, 46 (5): 611-622.
- [11] LEE B, LEE H, SUN X, et al. Deblurring 3D gaussian splatting [J]. arXiv preprint arXiv: 2401.00834, 2024.
- [12] YANG Z, GAO X, SUN Y, et al. Spec-gaussian: anisotropic view-dependent appearance for 3D gaussian splatting [J]. arXiv preprint arXiv: 2402.15870, 2024.
- [13] YAN Z, LOW W F, CHEN Y, et al. Multi-scale 3D gaussian splatting for anti-aliased rendering [C]// Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Seattle, USA: IEEE, 2024: 20923-20931.
- [14] YU Z, CHEN A, HUANG B, et al. Mip-splatting: alias-free 3D gaussian splatting [C]// Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Seattle, USA: IEEE, 2024: 19447-19456.

(下转第 115 页)

4.2 强化飞行安全管理

安全是低空经济管理的核心要素。通感一体化技术通过提供高精度的感知和定位能力,有助于公安机关及时发现并应对潜在的飞行安全隐患。例如,当飞行器偏离预定航线或进入危险区域时,系统能够迅速发出警报,并引导飞行器回到安全航线。同时,该技术还可以与应急救援系统相结合,一旦发生紧急情况,公安机关可以迅速获取事故现场的实时信息,协调救援资源,最大限度减少人员伤亡和财产损失。

4.3 促进低空经济发展

通感一体化技术提升了空域管理效率,保障了低空飞行安全,为低空经济的发展提供了技术支持。基于此技术,空管各部门可以搭建一个安全高效的低空通信、感知网络平台,为低空经济活动提供可靠的服务保障。低空经济目前主流应用在城市管理、地理测绘、应急救援和农林植保等方面,通感一体的应用能够有效助力以上行业安全快速发展。此外,通感一体技术能够吸引投资者和企业进入低空经济领域,推动低空产业链的发展和创新。公安机关是低空经济的参与者,也是服务者,通感一体化技术将赋能公安机关在低空经济中发挥更加重要的作用。随着技术的不断完善和低空经济应用场景的拓展,通感一体化将在未来低空经济管理中发挥更加重要的作用。

5 结 语

随着城市低空活动的增多,低空管理面临诸多挑战。本文探讨了基于通感一体化的城市低空数赋治理方案,通过高效的数据采集、智能分析与决策支持,旨在提升低空管理的智能化水平。通感一体化技术不仅提高了空域和飞行安全管理效率,也促进了低空经济的发展。展望未来,该技术将在

城市低空管理中发挥更核心的作用,推动低空经济持续健康发展。

参 考 文 献

- [1] 时政微观察. 新年谈“新”,总书记强调了什么? [EB/OL]. (2024-02-03) [2024-10-14]. https://news.cnr.cn/native/gd/sz/20240203/t20240203_526581829.shtml.
- [2] 孙永生. 无人机产业发展呼唤低空安防人才培养 [J]. 教育家, 2021 (5): 28-29.
- [3] 刘凡, 袁伟杰, 原进宏, 等. 雷达通信频谱共享及一体化: 综述与展望 [J]. 雷达学报, 2021, 10 (3): 467-484.
- [4] 潘成康. 通信感知一体化技术思考 [J]. 中兴通讯技术, 2022, 28(5): 53-56.
- [5] 江甲沐, 韩凯峰, 徐晓燕. 6G 通信感知一体化系统的性能指标 [J]. 中兴通讯技术, 2022, 28 (5): 39-45.
- [6] 李晓阳, 周梓钦, 贡毅. 通信感知计算一体化波束赋形设计 [J]. 中兴通讯技术, 2022, 28 (5): 23-28.
- [7] LIU Y J, LIAO G S, XU J W, et al. Adaptive OFDM integrated radar and communications waveform design based on information theory [J]. IEEE communications letters, 2017, 21(10): 2174-2177.
- [8] ROBERTON M, BROWN E R. Integrated radar and communications based on chirped spread-spectrum techniques [C]// IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest. Philadelphia, USA: IEEE, 2003(1): 611-614.
- [9] CHEN X B, WANG X M, XU S F, et al. A novel radar waveform compatible with communication [C]// 2011 International Conference on Computational Problem-Solving (ICCP). Chengdu, China: IEEE, 2011: 177-181.
- [10] ZHANG W K, LIU Z P. Design and implementation of modulator of a novel radar waveform compatible with communication [C]// 2013 International Workshop on Microwave and Millimeter Wave Circuits and System Technology. Chengdu, China: IEEE, 2013: 357-360.
- [11] LIU Y J, LIAO G S, YANG Z W, et al. Design of integrated radar and communication system based on MIMO-OFDM waveform [J]. Journal of systems engineering and electronics, 2017, 28(4): 669-680.

作者简介: 尹卓航 (2000—), 男, 四川泸州人, 在读硕士研究生, 研究方向为治安治理。

余子潇 (2001—), 男, 四川泸州人, 在读博士研究生, 研究方向为计算机体系结构。

(上接第110页)

- [15] NOREEN I, KHAN A, HABIB Z. A comparison of RRT, RRT* and RRT*-smart path planning algorithms [J]. International journal of computer science and network security, 2016, 16(10): 20.
- [16] NOREEN I, KHAN A, HABIB Z. Optimal path planning using

RRT* based approaches: a survey and future directions [J]. International journal of advanced computer science and applications, 2016, 7(11).

作者简介: 刘子麒 (2004—), 男, 就读于北京信息科技大学信息与通信工程学院物联2201班。

王占刚 (1977—), 男, 博士后, 副教授, 研究方向为大数据处理与分析、虚拟现实/增强现实。

胡鑫楠 (2002—), 女, 就读于北京信息科技大学信息与通信工程学院物联2101班。

艾柯代姆·阿不都克尤木 (2003—), 女, 就读于北京信息科技大学计算机学院软工2203班。